நிலை மாற்றங்கள்	$m \rightarrow n$
1	$3 \rightarrow 2$
2	$2 \rightarrow 1$
3	$3 \rightarrow 1$

இந்நிலை மாற்றங்களின் அதிர்வெண் கூட்டல் விதிக்கு (இவ்விதி ரிட்ஸ் சேர்க்கைத் தத்துவம் என்றழைக்கப்படுகிறது) உட்படும் என்பதை நிறுவுக.

[விடை: $\nu_{3\rightarrow2} + \nu_{2\rightarrow1} = \nu_{3\rightarrow1}$]

3. (அ) ஹைட்ரஜன் அணு ஒன்று அலைநீளம் 97.5 nm கொண்ட கதிர்வீச்சினால் கிளர்வுற செய்யப்படுகிறது. அக்கிளர்வு நிலையின் முதன்மைக் குவாண்டம் எண்ணைக் கணக்கிடுக.

(ஆ) வெளிவிடு நிறமாலையில் வரிகளின் மொத்த எண்ணிக்கை $\frac{n(n-1)}{2}$ என்று காட்டுக. மேலும் கேள்வி (அ)–வில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கிளர்வு நிலையிலிருந்து கிடைக்கும் வெளிவிடு நிறமாலையில் சாத்தியமாகும் வரிகளின் எண்ணிக்கையைக் கணக்கிடுக.

[விடை : அ) n =4 ஆ) ஆறு நிலைமாற்றங்கள் சாத்தியம்]

4. புவியின் அடர்த்தியும் அணுக்கருவின் அடர்த்தியும் ஒன்றாக இருப்பின் புவியின் ஆரத்தைக் கணக்கிடுக. (புவியின் நிறை= $5.97\times10^{24}\,kg$)

[விடை: 180 m]

5. $^{108}_{47}Ag$ அணுக்கருவின் நிறை இழப்பு மற்றும் ஒரு நியூக்ளியானுக்கான பிணைப்பாற்றல் ஆகியவற்றைக் கணக்கிடவும். ($^{108}_{47}Ag$ அணு நிறை= Ag =107.905949 u)

விடை: $\left[\begin{array}{l}\Delta m = 0.990391u \text{ and} \\ \overline{B.E} = 8.5MeV\end{array}\right]$

6. A மற்றும் B ஆகிய இரு கதிரியக்கத் தனிமங்களின் அரை ஆயுட்காலங்கள் முறையே 20 நிமிடங்கள் மற்றும் 40 நிமிடங்கள். தொடக்கத்தில் இவையிரண்டும் சம எண்ணிக்கையிலான அணுக்கருக்களைப் பெற்றுள்ளன எனில் 80 நிமிடங்களுக்குப்பிறகு A மற்றும் B ஆகியவற்றின் சிதைவடைந்த அணுக்கரு எண்ணிக்கைகளின் விகிதம் எவ்வளவு?

[விடை: 5:4]

7. அரை ஆயுட்காலம் 5.01 நாள்கள் கொண்ட சிறு அளவு ^{210}Bi தனிமத்தின் செயல்பாட்டினை உன் பிறந்தநாளன்று அளவிடுகிறாய் என வைத்துக் கொள்வோம். தொடக்கத்தில் அதன் செயல்பாடு $1\mu Ci$ (அ) உன் அடுத்த பிறந்தநாளில் அதன் தோராயமான கதிரியக்கச் செயல்பாட்டு மதிப்பு எவ்வளவு? மேலும் (ஆ) சிதைவு மாறிலி (இ) சராசரி ஆயுள் மற்றும் (ஈ) தொடக்கத்தில் இருந்த அணுக்களின் எண்ணிக்கை ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுக.

[விடை: (அ) $10^{-22}\mu Ci$ (ஆ) $1.6\times10^{-6}\,s^{-1}$ (இ) 7.23 நாள்கள் (ஈ) 2.31×10^{10}]

8. ரேடான் உள்ள சிறு அளவு கதிரியக்கப் பொருள் 60% சிதைவடைய ஆகும் காலத்தைக் கணக்கிடுக. (ரேடானின் $T_{1/2}$ =3.8 நாள்கள்)

[விடை: 5.022 நாள்கள்]

9. $^{235}_{92}U$ அணுக்கரு ஒன்று பிளவுறும் போது வெளிப்படும் ஆற்றல் 200 Mev எனக்கொண்டு, 1 watt திறனை உருவாக்க ஒரு வினாடியில் ஏற்பட வேண்டிய பிளவுகளின் எண்ணிக்கையைக் கணக்கிடுக.

[விடை: 3.125×10^{10}]

10. கதிரியக்கச் செயல்பாடு 1 Ci என்றிருக்கும் ரேடியத்தின் ($^{226}_{88}Ra$) நிறை ஏறக்குறைய 1 g எனக் காட்டுக. ($T_{1/2}$ =1600 ஆண்டுகள்)

11. தொல்லியல் பகுதி (archaeological site) ஒன்றிலிருந்து மரத்தின் கரித்துண்டுகள் கிடைக்கின்றன. தற்போது உயிருடன் உள்ள மரத்திலிருந்து பெறப்பட்ட சிறுபகுதியிலுள்ள கார்பன்–14ன் அளவைப் போல் இக்கரியிலுள்ள அதேயளவு மாதிரியில் காணப்படும் கார்பன்–14 ன் அளவு 17.5% மட்டுமே உள்ளது எனில் அம்மரத்தின் வயது என்ன?

[விடை: 1.44×10^{4} yr]

XII_Physics_Vol-2_UNIT-9_TM.indd 192 19-12-2022 17:35:53